桐庐经济开发区杭州富创智能科技有限公司“4·10”一般机械伤害事故调查报告

2025年4月10日10时许，位于桐庐经济开发区的杭州富创智能科技有限公司钣金车间发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约人民币270万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等法律法规规定，和桐政办复第20190036号《简复单》的要求，4月10日，桐庐县人民政府成立事故调查组，由县应急管理局牵头，县公安局、县综合行政执法局、开发区管委会、县人社局、县总工会等单位参加，并邀请县纪委（监委）派员参与。

通过现场勘验、询问相关人员、查阅相关资料、调阅现场视频等调查取证工作，查清了事故发生经过和原因，查明了事故性质和责任，并提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和安全防范整改措施。

经调查认定，桐庐经济开发区杭州富创智能科技有限公司“4·10”机械伤害事故是一起因作业人员未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程作业造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

杭州富创智能科技有限公司（以下简称富创公司），统一社会信用代码：91330122MA2CC5F49R，法定代表人：黄某来，

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：壹佰万元整，成立日期：2018年5月30日，注册地址：浙江省杭州市桐庐县经济开发区求是路299号综合楼二层202室，经营范围：智能家居、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；生产、销售：精密钣金件、五金通用零部件、办公用品、塑料件；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故发生单位安全管理情况

2019年5月15日，杭州某电子有限公司（以下简称某电子公司）与富创公司签订委托经营管理协议，将自建的钣金工厂（位于桐庐经济开发区求是路299号），委托给富创公司进行经营管理，富创公司法定代表人黄某来作为公司总经理，全面管理公司日常的生产经营。根据某电子公司与富创公司签订的委托经营管理协议，富创公司全权负责钣金产线的日常运营、安全生产培训、场地与人员管理、生产调度、设备维护和检修、质量控制等安全生产相关职责。

事故发生地钣金车间配备三名兼职安全管理人员，均持有《安全管理人员证》，采取轮休制，确保至少1名安全管理员在岗。事故发生当日，安全管理员朱某喜在岗，且于上午8时20分许，在钣金车间召集班组长开了例行岗前安全教育会议。涉事员工王某飞、刘某二人均通过企业三级教育培训合格后上岗。企业已建立安全管理制度和生产安全事故应急处置预案并开展应急处置演练。

事故发生现场为钣金车间激光切割加工机8#9#床台，由操

作工刘杰一人进行操作。

激光切割加工机主要由机床主机部分、电气控制部分、冷水机、激光发射器、除尘系统以及配套的空压机、交换料设备组成。设备操作人员通过操作交换料设备进行上下料操作，上料装置自动将钣金件抓取放置在指定的床台，通过床台传输带传输至激光切割机床进行激光切割，完成切割后，钣金件通过床台传输带回到床台，交换料设备自动将钣金件抓取放置在运输机器人上，由机器人运输至下一工艺环节。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)，核定事故直接经济损失约270万元。死者：王某飞，男，身份证号：4228**********4171，户籍地：湖北省巴东县金果坪乡。2024年3月6日，某电子公司通过对外统一招聘，与王某飞签订劳动合同，安排其到富创公司从事操作族群岗位（工种）工作，后富创公司将其调整到机械设备维修岗位工作。

二、事故发生经过及救援情况

2025年4月10日9时45分许，富创公司激光切割操作工刘某在工作过程中，发现其操作的8#激光切割机发生床台脱轨故障，即通过公司内部管理系统手机端申请维修。9时52分，维修工王某飞来到现场，经检查，发现是8#床台有零件损坏，需要去设备科领取更换。王某飞离开维修现场后，刘某前往相邻的11#床台开展其他作业操作。10时02分，维修工王某飞返回，进入8#激光切割机床台进行维修作业。10时04分，刘某

回到 8#9#床台操作台，未对设备进行观察，即通过激光自动上下料系统操作界面的自动界面，操作下料装置自动沿轨道运行到 9#床台处（按工作需要，9#床台要进行下料作业），机械运行后，刘某发现 9#床台处下料装置未按设定到达，便前往设备处检查，发现机修工王某飞上半身被卡在 8#床台与下料装置间，刘某迅速返回操作台，按下“启动”按键，下料装置往前继续运行，下料装置压过王某飞身体后，王某飞从 8#床台与下料装置间脱离出来。刘杰立刻找人进行救援。待其他工友赶到后于 10 时 10 分拨打 120 急救电话，10 时 18 分，120 救护车赶到后将王某飞送往杭州市第一人民医院桐庐医院进行抢救，后经抢救无效于当日死亡。

三、事故现场和事故原因分析情况

（一）事故现场情况

1.事故现场情况：事故现场位于桐庐经济开发区求是路 299 号杭州富创智能科技有限公司钣金车间。车间位于公司科技园东南角 A 幢 1 层，车间内南侧共设置激光切割机 9 台（见图 1），其中 8#9#激光切割机共同使用一个上下料装置（见图 2），设备两侧使用高约 1.7m 安全防护网隔离，整个上下料装置全长 13m，宽 4.325m，高 3.56m（不含顶部连杆），底部下料装置离地间隙 1.219m（轨道高度固定），底部 8#9#床台升限高度 0.925m，降限高度 0.725m，床台面上设置剑山，剑山高度 0.102m（见图 3）。下料台出口处，设置红外线自动光栅。事故现场见下料装置停滞在 9#床台上方，8#床台左侧及地面有一滩血迹（见图 4）。

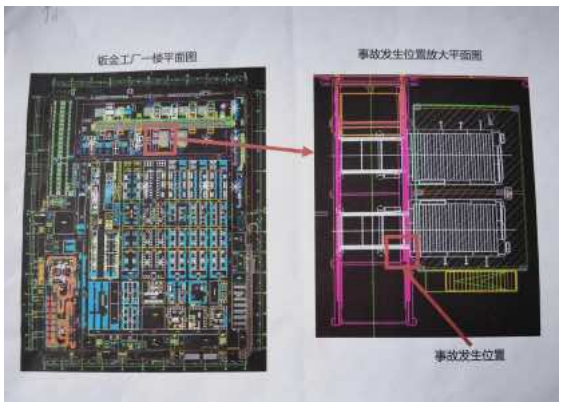


图 1　钣金工厂平面图

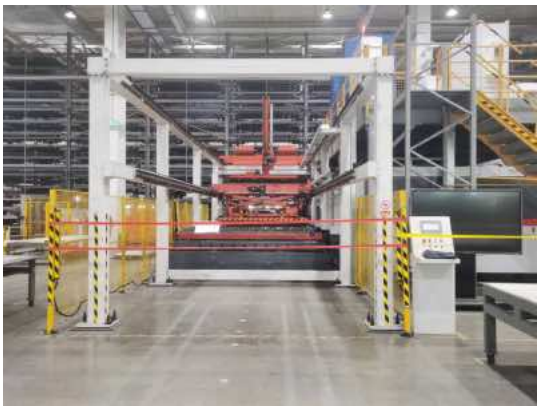


图 2　8#9#激光切割机

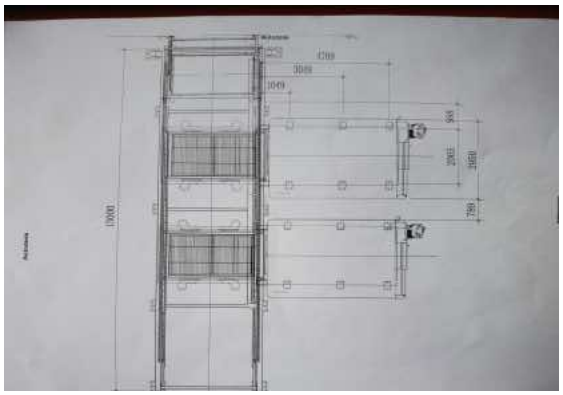


图 3　8#9#激光切割机设备图纸



图 4　事故发生现场

2.**尸体检验情况：**经司法机关对王某飞尸体进行尸表检查，头部、胸腹部有明显贯穿伤痕迹（见图 5、图 6）。



图 5



图 6

（二）事故分析情况

事故发生后，事故调查组对事故现场进行现场勘察，询问

相关人员，向设备管理、维修人员详细了解激光切割机上下料装置运行原理，调阅机械设备图纸资料，召开事故调查分析会议，对该起机械伤害事故发生原因进行分析，经分析认定：设备维修人员王某飞未严格落实本单位安全生产管理规范[1][2][3]，在未佩戴劳动防护用品[4]，未对待维修设备断电停机，未挂设备故障维修警示牌，未告知设备操机人员监护的情况下，对8#激光切割机进行床台脱轨故障维修。设备操作人员刘某在未严格落实本单位安全生产管理规范[3][5]，认真观察设备所有机构处于安全状态下，对9#激光切割机进行上下料操作，下料装置自动运行，将维修工王某飞挤压在下料装置与8#床台剑山间隙，操作工刘某在发生事故后，未按照本单位生产安全事故应急预案[6]，及时关闭电源开关停车，而是按下“启动”按键，下料装置从王某飞身体压过，造成伤害事故的二次发生。

机械伤害事故演化过程（见图7）

---

[1]《钣金部安全生产管理规范》 6.15.1，1）：设备故障未停机维修，他人在不知情的情况下启动设备导致维保人员受伤的安全控制措施：设备维保人员在进入设备维保前，按要求着装穿戴防护用品，在设备电气开关处悬挂醒目的警示语，同时确认设备电气安全的情况下才能正常开展维保作业。

[2]《钣金部设备故障操作规范》6.4，2）：所有设备故障维修前必须观察设备所有机构安全状态，与报修人或线组长确认故障现象及告知需要开始维修作业，并进行断电停机；挂故障维修警示牌，告知设备操机人员监护：……

[3]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[4] GB39800.1-2020《个体防护装备配备规范第1部分：导则》3.1：作业场所中存在职业性危害因素和危害风险时，用人单位应为作业人员配备符合国家标准或行业标准的个体防护装备。

[5]《激光上下料机器人用户手册》2.2.3：注意：在手动控制气缸动作、电机运动时，一定观察后确认安全，再进行操作。防止损坏设备和误伤人员。

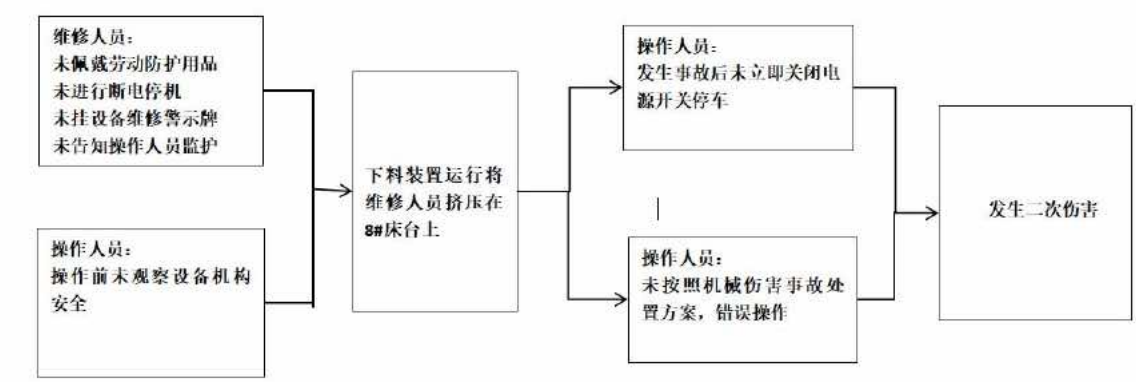


图 7 机械伤害事故演化过程

四、直接原因

事故直接原因是：富创公司设备维修工王某飞违反安全管理规定[1][2][3][4]，在未确保现场安全的情况下进行维修作业。设备操作人员刘某违反安全管理规定[3][5][6]，在未认真观察设备所有机构处于安全状态下，进行操作，造成事故发生，在发生事故后，又未进行规范处置，盲目操作，造成事故二次伤害。

五、有关责任单位存在的主要问题

杭州富创智能科技有限公司，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品[7]；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患[8]。未严格落实对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故

[6]《生产安全事故应急预案》3.3.2，1）：及时关闭电源开关停车，并高声呼喊通知现场安全员或分管经理，将受伤者尽快脱离现场。……

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务[9]。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.王某飞，男，富创公司设备维修人员，违反安全管理规定，在未确保安全的情况下违章作业，对事故发生负有直接责任，鉴于王某飞在该起事故中已死亡，建议不予追究其责任。

2.刘某，男，富创公司设备操作人员，违反安全管理规定，在未认真观察设备所有机构处于安全状态下违章作业，造成事故发生，又在发生事故后，未按照应急预案规范处置，盲目操作形成事故二次伤害，对事故发生负有直接责任，建议移送司法机关追究其刑事责任。

3.黄某来，男，富创公司总经理，疏于管理，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。[10]建议县综合行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》[11]等相关法律法规的规定，给予黄某来行政处罚。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

杭州富创智能科技有限公司，未严格落实企业安全生产教育培训，确保从业人员熟悉并落实本岗位规章制度、安全操作

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。……

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

规程和应急处理措施,未落实生产安全事故隐患排查治理制度,及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任，建议县综合行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》[12]等相关法律法规的规定，给予杭州富创智能科技有限公司行政处罚。

七、事故整改和防范措施

1.杭州富创智能科技有限公司，要深刻吸取事故教训，落实企业安全生产主体责任，建立健全各项安全生产规章制度和操作规程，并教育和督促从业人员严格执行；要建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；要加强生产区域安全管理，对本单位的生产安全进行一次全面检查，对作业场所设备设施定期维护保养，防止事故再次发生。

2.桐庐经济开发区管委会，要加大对杭州富创智能科技有限公司的监督检查力度,督促企业认真开展事故隐患排查治理,切实落实各项安全生产管理措施。同时，要举一反三，强化辖区内各企业安全生产状况的监督检查，加大对安全生产违法行为的查处力度，督促企业切实落实安全生产主体责任，加强企业员工安全管理和教育培训，不断改善安全生产条件，严防类似事故再次发生。

桐庐县政府事故调查组

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；